Báo cáo bài tập cá nhân

Trao đổi dữ liệu sử dụng HTTP API với ThingSpeak

Họ và tên: Nguyễn Trí Hiếu

Mã số sinh viên: 202416203

Chương trình Python gửi nhiệt độ và độ ẩm lên ThingSpeak bằng GET và POST JSON, sau đó lấy hai bản ghi mới nhất, phân tích JSON và hiển thị dữ liệu. field1 biểu diễn nhiệt độ (°C); field2 biểu diễn độ ẩm (%).

1 Mã nguồn gửi dữ liệu

File main.py dùng thư viện chuẩn Python. Các giá trị mẫu là nhiệt độ 20°C và độ ẩm 33%. API key và Channel ID được cấu hình theo channel sử dụng.

```
WRITE_API_KEY = os.getenv("THINGSPEAK_WRITE_API_KEY", "T7H40F0X82VGW7L5")
CHANNEL_ID = os.getenv("THINGSPEAK_CHANNEL_ID", "1529099")
READ_API_KEY = os.getenv("THINGSPEAK_READ_API_KEY", "")
BASE_URL = "https://api.thingspeak.com"
TEMPERATURE = 20
HUMIDITY = 33


def send_data(method):
    fields = {"field1": TEMPERATURE, "field2": HUMIDITY}
    params = {"api_key": WRITE_API_KEY}
    if method == "GET":
        params.update(fields)
        body = None
        headers = {}
    else:
        body = json.dumps(fields).encode("utf-8")
        headers = {"Content-Type": "application/json"}

    url = BASE_URL + "/update?" + urlencode(params)
    request = Request(url, data=body, headers=headers, method=method)
    print(f"{method} /update | field1={TEMPERATURE}, field2={HUMIDITY}")
    if body is not None:
        print("Content-Type: application/json")
        print("Body:", body.decode("utf-8"))
    with urlopen(request, timeout=15) as response:
        result = response.read().decode("utf-8").strip()
        print("HTTP status:", response.status)
    entry_id = int(result)
    print("Response (entry_id):", entry_id)
    if entry_id == 0:
        print("Cap nhat that bai: kiem tra API key va khoang cach 15 giay.")
        return False
    print("Gui du lieu thanh cong.")
    return True
```

Hàm send_data(method) dùng urlencode() để đóng gói dữ liệu trong URL khi gửi GET. Khi gửi POST, json.dumps() tạo body JSON và đặt Content-Type: application/json. Hàm đọc entry_id trả về; 0 là cập nhật thất bại, khác 0 là thành công.

2 Mã nguồn đọc dữ liệu và điều phối

Đọc dữ liệu bằng GET

```
def read_data():
    params = {"results": 2}
    if READ_API_KEY:
        params["api_key"] = READ_API_KEY
    url = f"{BASE_URL}/channels/{CHANNEL_ID}/feeds.json?{urlencode(params)}"
    print(f"GET /channels/{CHANNEL_ID}/feeds.json?results=2")
    request = Request(url, headers={"Accept": "application/json"})
    with urlopen(request, timeout=15) as response:
        data = json.loads(response.read().decode("utf-8"))
        print("HTTP status:", response.status)
    feeds = data["feeds"]
    if not feeds:
        print("Channel chua co du lieu.")
    for feed in feeds:
        temperature = feed.get("field1")
        humidity = feed.get("field2")
        print("Entry:", feed.get("entry_id"), "| Thoi gian:", feed.get("created_at"))
        print("Nhiet do (field1):", "Khong co du lieu" if temperature is None else f"{temperature} do C")
        print("Do am (field2):", "Khong co du lieu" if humidity is None else f"{humidity}%")
    return True
```

Hàm read_data() gửi GET đến feeds.json với results=2. json.loads() phân tích phản hồi, sau đó vòng lặp lấy field1 và field2 trong mảng feeds và in nhiệt độ, độ ẩm. Giá trị null được hiển thị là không có dữ liệu.

Luồng chạy chương trình

```
def main():
    success = True
    for method in ("GET", "POST"):
        if method == "POST":
            print("\nCho 16 giay truoc lan gui tiep theo...", flush=True)
            time.sleep(16)
        try:
            success = send_data(method) and success
        except (HTTPError, URLError, OSError, ValueError) as exc:
            print(f"Loi gui {method}: {exc}")
            success = False
    print("\nDoc 2 ban ghi moi nhat:")
    try:
        read_data()
    except (HTTPError, URLError, OSError, ValueError, KeyError, TypeError) as exc:
        print("Loi doc du lieu:", exc)
        success = False
    return 0 if success else 1

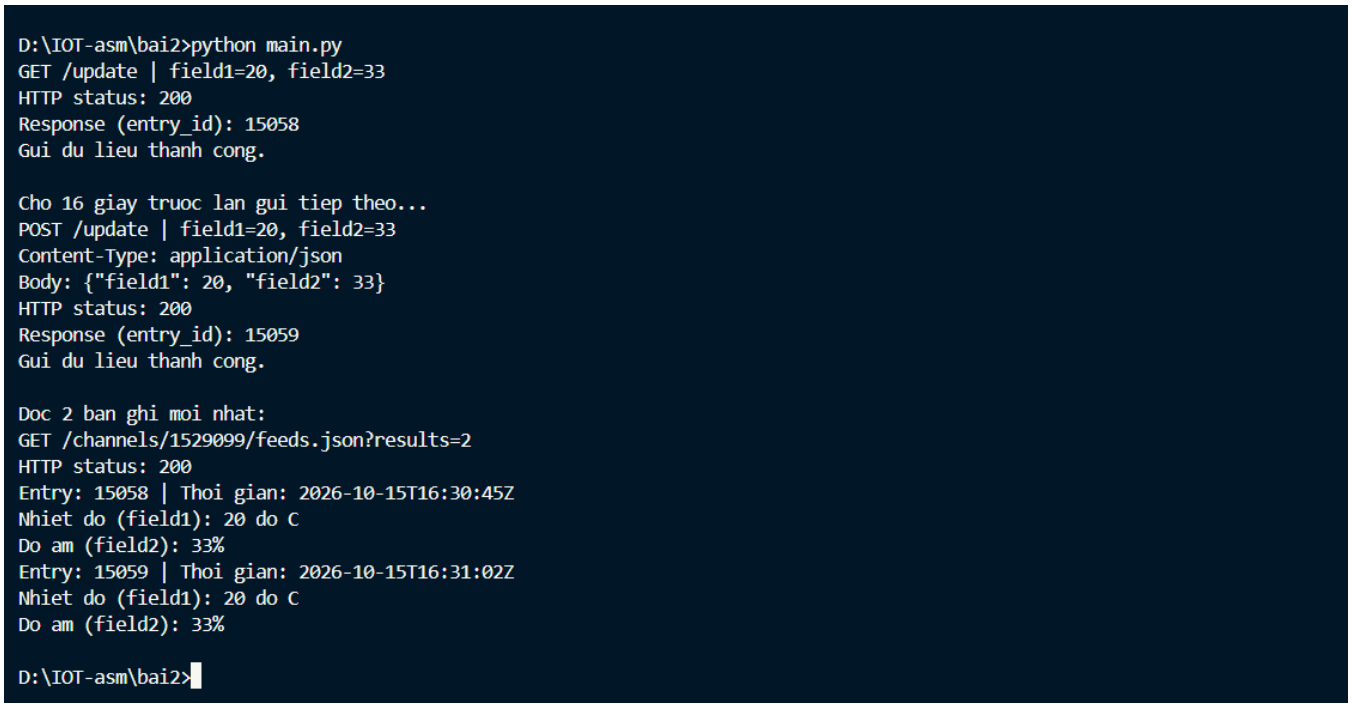

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

Hàm main() gửi GET, chờ 16 giây, gửi POST JSON, rồi đọc hai bản ghi mới nhất. Khoảng chờ đáp ứng yêu cầu tối thiểu 15 giây giữa hai lần cập nhật. Chương trình hiển thị lỗi nếu request thất bại.

3 Kết quả thực hiện

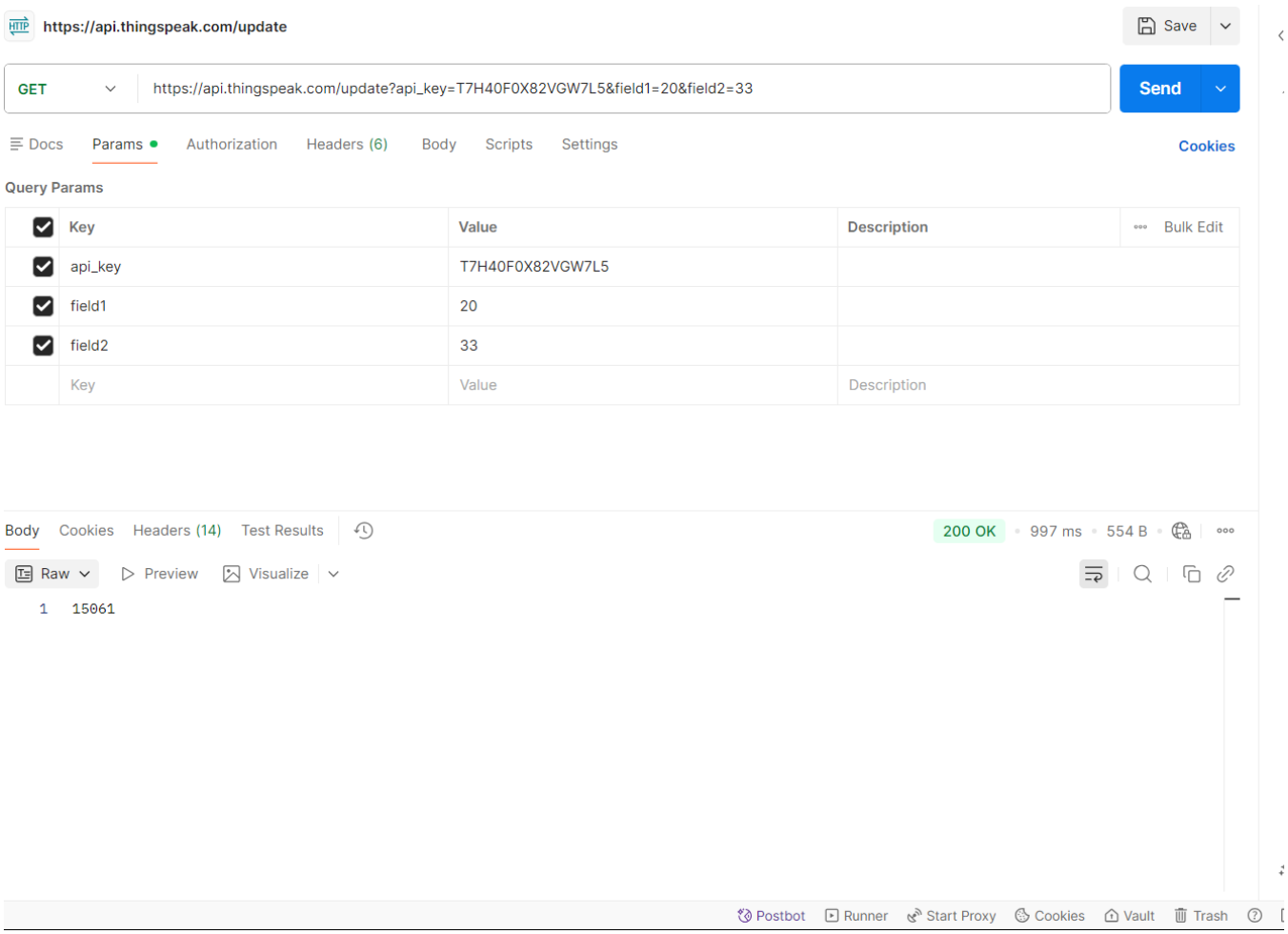
Kết quả chạy chương trình Python

```
python main.py
```



Hình 1. Kết quả chạy Python gửi dữ liệu bằng GET, POST JSON và đọc hai bản ghi mới nhất.

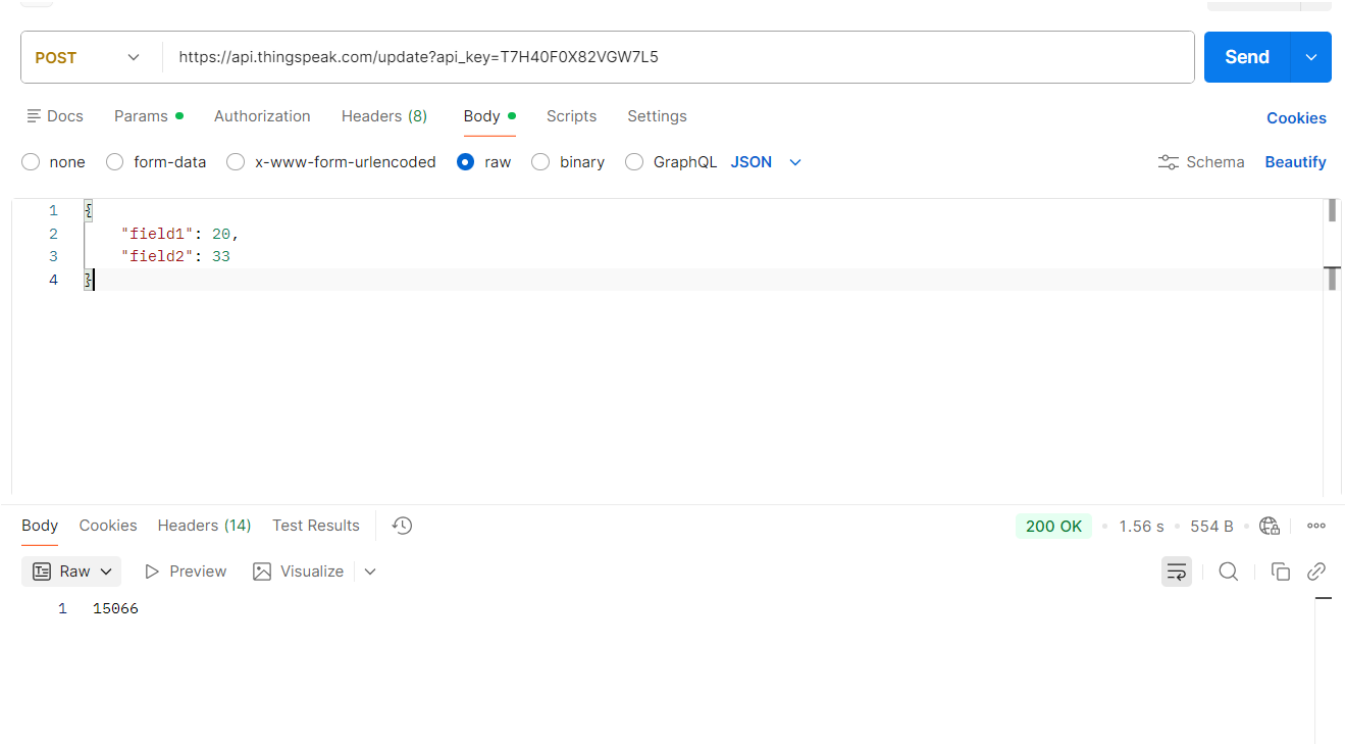
Postman gửi dữ liệu bằng GET



Hình 2. Gửi nhiệt độ 20°C và độ ẩm 33% bằng GET trên Postman; nhận entry_id = 15061.

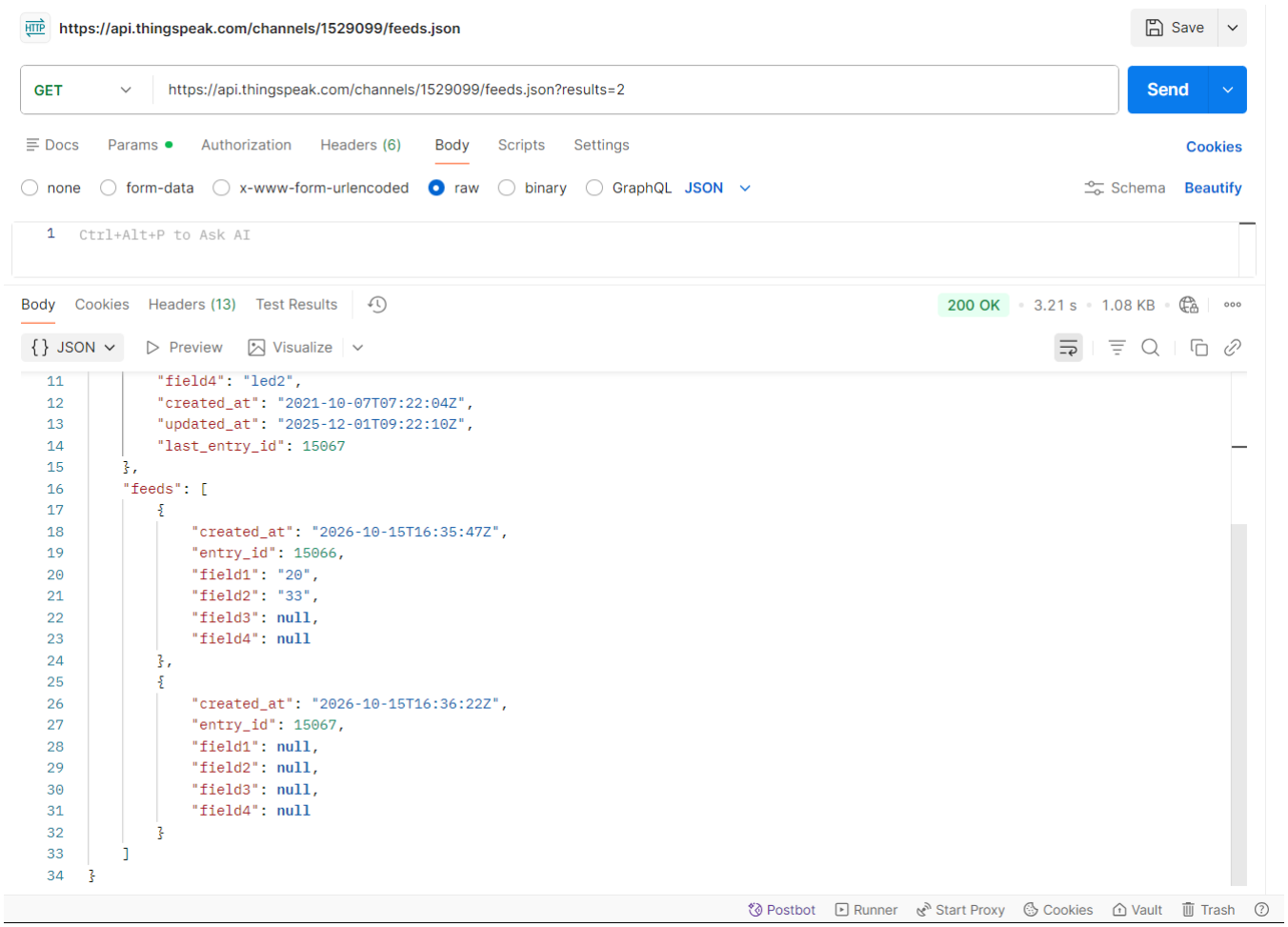
Kết quả thực hiện bằng Postman

Postman gửi dữ liệu bằng POST JSON



Hình 3. Gửi nhiệt độ 20°C và độ ẩm 33% bằng POST JSON trên Postman; nhận entry_id = 15066.

Postman đọc dữ liệu bằng GET



Hình 4. Đọc hai bản ghi mới nhất của channel bằng GET trên Postman với tham số results=2.